Practice V

1. 充分性：若m是一个素数，则$\phi(m)=m-1$

又$(Z_m^*,\cdot)$是一个循环群，故存在生成元a，使得$Z_m^*=\{a,a^2,\cdots a^{m-1}\}$

所以a的m的次数是$m-1=\phi(m)$ 即$a^{\phi(m)}\equiv 1 \pmod m$

必要性：有$a^{m-1}\equiv 1 \pmod m$ 证明m是素数

因为$(a,m)=1$ 所以$a\in Z_m^*$ 则a的阶$||Z_m^*|=\phi(m)$ 即$m-1 \mid \phi(m) \Rightarrow m-1\le\phi(m)$

又$\phi(m)\le m-1 \Rightarrow \phi(m)=m-1$ 这说明有$m-1$个数在$\{1,2,3,\cdots m-1\}$中与m互素，即m是素数

2. 因为g是p的一个原根所以$g^{p-1}\equiv 1 \pmod p$

$\left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^2=g^{p-1}\equiv 1 \pmod p \Rightarrow x^2\equiv 1 \pmod p$ 则$x\equiv 1 \pmod p$ 或$x\equiv -1 \pmod p$

若$g^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1 \pmod p$ 说明$p-1 \mid \frac{p-1}{2}$ 矛盾 所以$g^{\frac{p-1}{2}}\equiv -1 \pmod p$

$-g\equiv g^{\frac{p-1}{2}}\cdot g=g^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$

$g^{\frac{p+1}{2}}$的阶为$\frac{p-1}{(\frac{p+1}{2},p-1)}$ 当$p\equiv 1 \pmod 4$ $p=4t+1$ 则$\frac{p-1}{(\frac{p+1}{2},p-1)}=p-1 \Rightarrow -g$也是p的原根

同理当$p\equiv 3 \pmod 4$时 $p=4t+3$ 则$\frac{p-1}{(\frac{p+1}{2},p-1)}=\frac{p+1}{2}$ 则$-g$的次数是$\frac{p+1}{2}$

3. 注意到：$a^n\equiv 1 \pmod{a^n-1}$

下证：n是最小正整数，假设另k使$a^k\equiv 1 \pmod{a^n-1}$ 则$a^n-1 \mid a^k-1$

但$a^n-1>a^k-1$ 一个小数不可能被一个比其大的数整除 所以这样的k不存在

且$(a,a^n-1)=1$ 所以$n\mid\phi(a^n-1)$

4. 即找$g^{16}\equiv 1 \pmod{17}$的g的个数 $g^k\equiv 1 \pmod{17}$ $\frac{16}{(k,16)}=16 \Rightarrow (k,16)=1$

即有$\phi(16)$个 而$16=2^4$ 则$\phi(16)=\frac{16\times(2-1)}{2}=8$ 即模17的原根有8个

$g^4\equiv 1 \pmod{17}$ $\phi(m)=16$ 只有素因子2 因此某a是17的原根等价于$(a,2)=1$且$a^8\not\equiv 1 \pmod{17}$

对于$a=3$ $3^2=9\equiv 9 \pmod{17}$ $3^4=81\equiv 13 \pmod{17} \Rightarrow 3^8\equiv 169\equiv -1 \pmod{17}$ 所以3是一个原根 则任一个元素可写为3^k

$\frac{16}{(16,k)}=4 \Rightarrow k=4,12$ 则元素为$3^4\pmod{17}\equiv 13$ $3^{12}\pmod{17}\equiv 4$

5. ① $x^6 \equiv 5 \pmod{17}$

由④知：3是17的原根

$6\log_3 x \equiv \log_3 5 \pmod{16}$　　$3^5 \bmod 17 = 5$

$\Rightarrow 6\log_3 x \equiv 5 \pmod{16}$　　但 $(6,16) = 2 \nmid 5$ 所以该一次同余式无解。

② $3^x \equiv 7 \pmod{17}$　　$3^{11} \bmod 17 = 7$　$\Rightarrow x \equiv 11 \pmod{16}$